

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAZILIM
MÜHENDİSLİĞİ TASARIM RAPORU

İÇİNDEKİLER

Tasarım (Design).....	3
1 Sistem Tasarımı (System Design)	3
1a Tasarım Hedefleri (Design Goals).....	3
2 Mevcut Yazılım Mimarisi (Current Software Architecture).....	3
3 Önerilen Yazılım Mimarisi (Proposed Software Architecture)	3
3a Genel Bakış-İnceleme (Overview)	3
3b Statik Model-Class Diyagramları	4
3c Dinamik Model-Sequence(Sıralama) Diyagramları.....	6
3d Donanım / yazılım eşlemesi (Hardware / software mapping)	7
3e ER-Diyagramı-Veri Sözlüğü (Data Dictionary).....	8
3f Veri Akış Şemaları (VAD).....	8
3g Kalıcı Veri yönetimi (Persistent Data management)	9
3h Erişim kontrolü ve güvenlik (Access control and security)	10
3i Küresel yazılım kontrolü (Global Software Control)	11
3j Sınır şartları (Boundary Conditions)	11
4 Alt Sistem Hizmetleri (Subsystem services)	12
5 Kullanıcı Arayüz Tasarımları(GUI)	13
6 Nesne Tasarımı.....	14
6a Nesne Tasarımı Değişimleri	14
6b Arayüz Dokümantasyon Kılavuzları	15
6c Paketler	16
6d Arayüz (Interface) Sınıfları.....	17

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1 Class Diyagramı Örneği.....	6
Şekil 2 Squence Diyagramı	7
Şekil 3 ER Diyagramı	8
Şekil 4	9
Şekil 5 Scrum Döngüsü	11

TABLULAR DİZİNİ

Tablo 1 Sistem Rol Matrisi	10
----------------------------------	----

Tasarım (Design)

1 Sistem Tasarımı (System Design)

1a Tasarım Hedefleri (Design Goals)

Arabica Cafe Dinamik Kaynak Yönetim Sistemi'nin mimarisi, franchise yapısının gerektirdiği operasyonel hıza ve genişleme potansiyeline doğrudan yanıt verecek şekilde kurgulanmıştır. Sistemin birincil tasarım hedefi, şubelerdeki mevcut donanımlardan (POS ve PDKS) akan verileri olay güdümlü mimariyle işleyerek, verinin üretildiği andan itibaren iki saniyenin altında bir sürede merkez yönetime karar destek önerisi olarak sunabilmektir. Bu gerçek zamanlı işleme yeteneği, şubeler arasındaki müşteri yoğunluğu dengesizliklerini anında tespit ederek atıl personel ve fiziksel ekipman kapasitesini en az %30 oranında azaltmayı ve kaynak optimizasyonunu maksimize etmeyi amaçlar. İşletmenin büyüme stratejileri göz önüne alındığında, sisteme gelecekte eklenecek yeni şubelerin veri yükünü performans kaybı olmaksızın kaldırabilmesi için konteyner mimarisiyle desteklenen yatayda ölçeklenebilir bir altyapı tercih edilmiştir. Ayrıca, kafe operasyonlarının kesintisiz devamlılığı kritik bir gereksinim olduğundan, olası ağ veya sunucu arızalarında veri akışının kopmamasını ve karar mekanizmasının çalışmaya devam etmesini sağlayacak yüksek erişilebilirlik standartları tasarıma entegre edilmiştir. İlerleyen fazlarda tedarik zinciri veya müşteri sadakat modülleri gibi yeni bileşenlerin ana yapıyı bozmadan eklenebilmesi adına, servisler arası bağımlılığın minimumda tutulduğu esnek ve genişletilebilir bir yazılım mimarisi hedeflenmektedir.

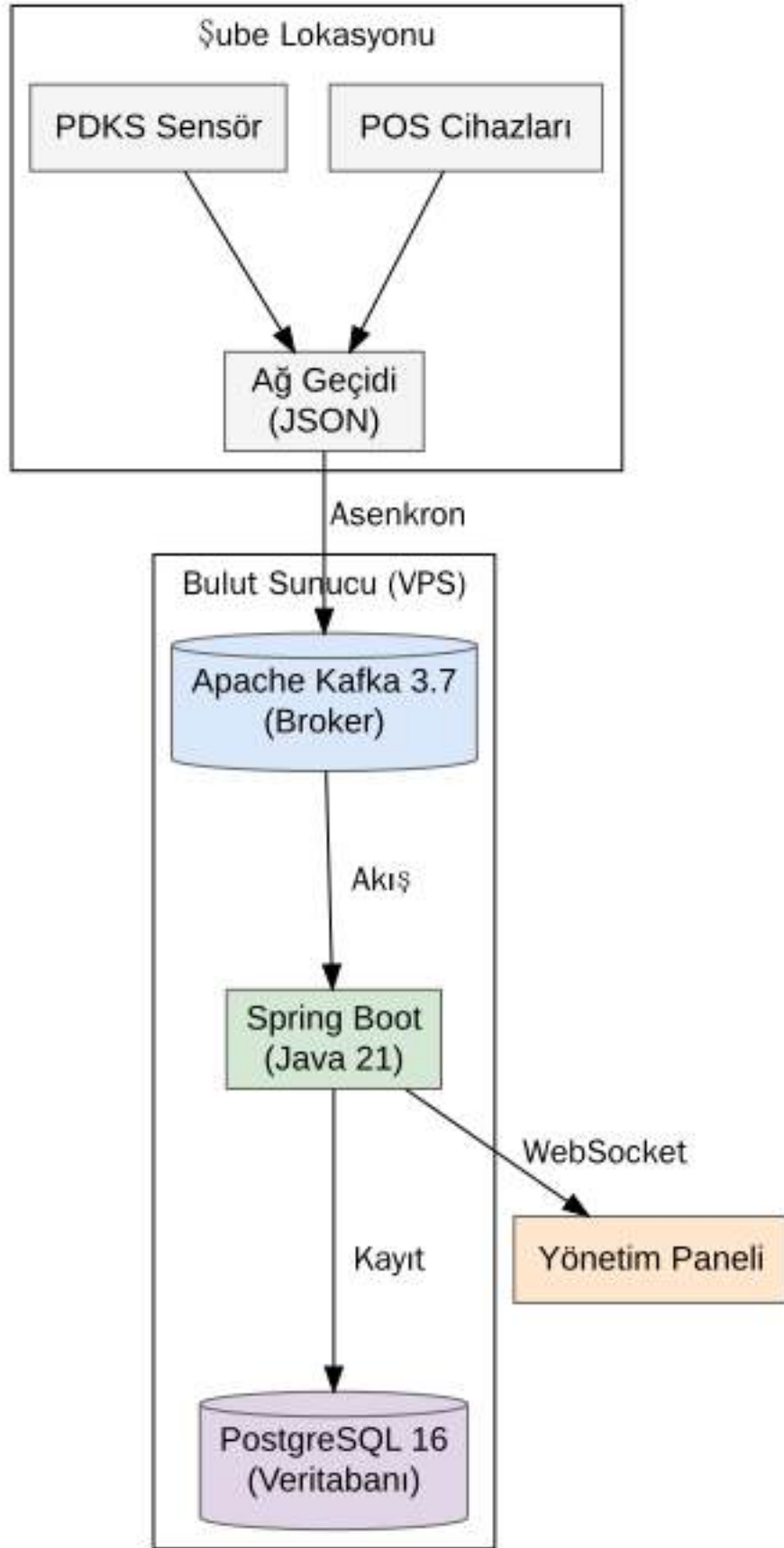
2 Mevcut Yazılım Mimarisi (Current Software Architecture)

Arabica şubelerinde halihazırda kullanılmakta olan satış ve insan kaynakları altyapısı, birbiriyle entegre olmayan geleneksel kapalı sistemlerden oluşmaktadır. Satış işlemleri, şube bazlı çalışan monolitik cihazlar üzerinden yürütülmekte olup veriler gün sonlarında veya belirli periyotlarda toplu yığın aktarımları ile merkez sunuculara iletilmektedir. Benzer şekilde, personel giriş ve çıkışlarını kayıt altına alan takip donanımları da merkezle gerçek zamanlı iletişim kuramayan, salt yerel veri depolayan bileşenlerden ibarettir. Mevcut mimarinin bu asenkron ve birbirinden kopuk altyapısı, şirketin şube kapasitelerine anlık reaksiyon göstermesini, dinamik stok takibini ve optimizasyona dayalı kapasite yönetimini imkânsız kılmaktadır.

3 Önerilen Yazılım Mimarisi (Proposed Software Architecture)

3a Genel Bakış-İnceleme (Overview)

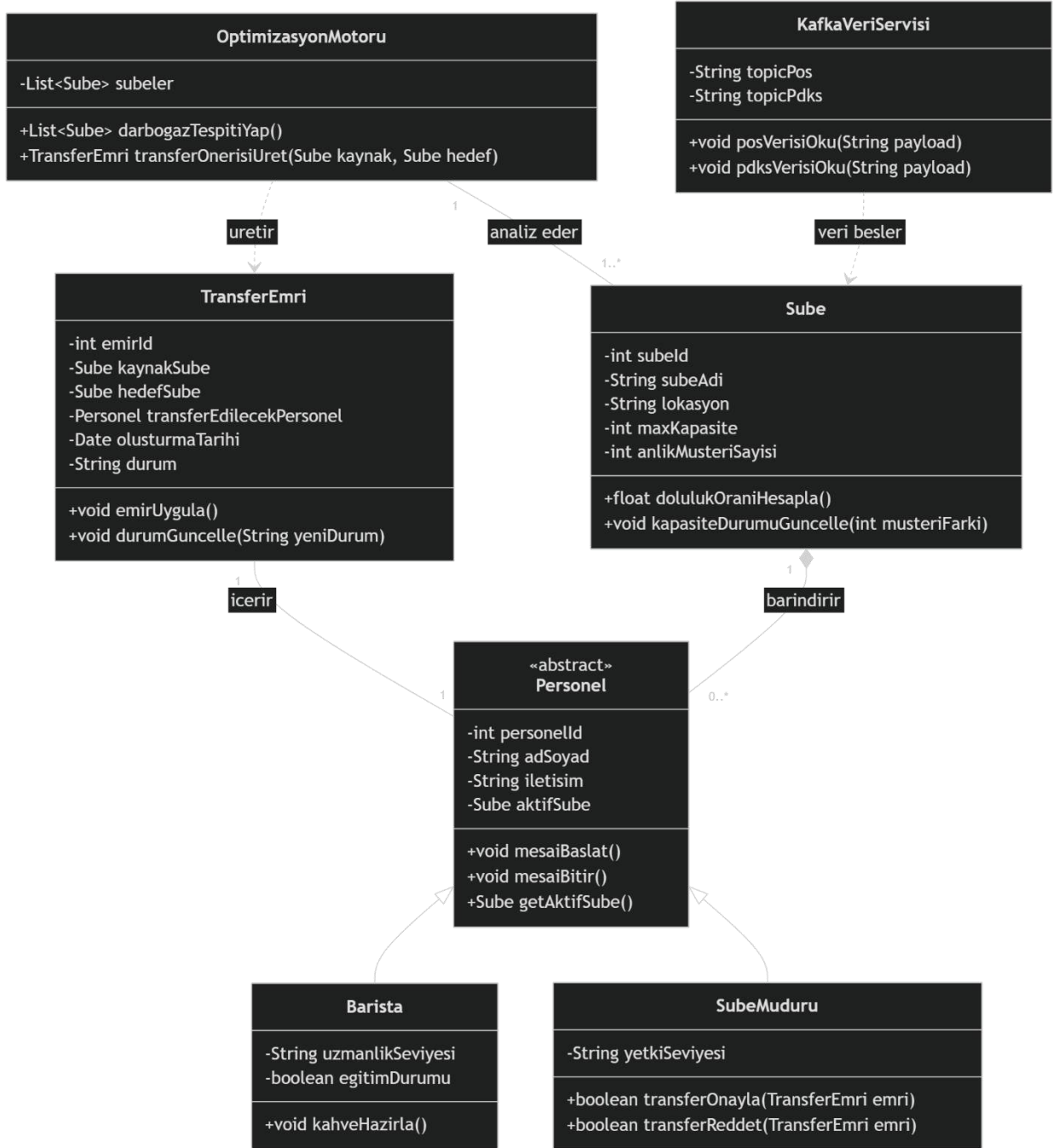
Geliştirilen Arabica Cafe Dinamik Kaynak Yönetim Sistemi, mikroservis odaklı ve olay güdümlü bir mimari temeline dayanmaktadır. Bu yapı içerisinde sistem, sanallaştırmanın ötesine geçerek konteynerizasyon teknolojisiyle donanımdan tamamen bağımsız ve yüksek izolasyonlu bir çalışma zeminine kavuşturulmuştur. Şubelerdeki operasyonel noktalardan üretilen her bir sistem hareketi, yüksek hızlı, asenkron ve dağıtık bir mesaj kuyruğu platformu kullanılarak merkezi veri akışına dahil edilmektedir. Saniyelik olayların dinleyicisi konumunda olan kurumsal Java tabanlı arkaplan servisleri, mesaj mimarisi üzerinden akan sayısız iş atımını eş zamanlı inceleyerek kapasite optimizasyonu üzerinde anlık reaksiyon kararları üretmektedir. Bu yeni nesil entegre altyapı, veri işleme maliyetlerini yapısal anlamda düşürerek merkezin operasyonel verimliliğini üst düzeye çıkarmaktadır.



3b Statik Model-Class Diyagramları

Sınıfların ve Nesnelerin Özellikleri:

- **Personel:** Sistemdeki tüm çalışanların temel özelliklerini barındıran üst sınıftır. `personelId`, `adSoyad` gibi ortak nitelikleri ve `mesaiBaslat()` gibi ortak metotları içerir. Kapsülleme gereği nitelikler `private` olarak tanımlanmış, erişimler metotlar üzerinden verilmiştir.
- **Barista ve SubeMuduru:** `Personel` soyut sınıfından türetilmiş alt sınıflardır. Temel `personel` özelliklerini miras alırken, kendilerine has davranışları uygularlar. Örneğin, `SubeMuduru` sınıfı `transferOnayla()` metoduna sahipken, `Barista` sınıfı operasyonel niteliklere sahiptir. Bu yapı, sisteme ileride `Komi` veya `Kasiyer` gibi yeni roller eklendiğinde ana yapının bozulmamasını sağlar.
- **Sube:** `Arabica Cafe` şubelerini temsil eder. `Kafka` üzerinden gelen verilerle `anlikMusteriSayisi` sürekli güncellenir. `dolulukOraniHesapla()` metodu ile şubenin o anki kapasite kullanım yüzdesi hesaplanarak optimizasyon motoruna veri sağlanır.
- **TransferEmri:** Karar destek sistemi tarafından üretilen iş nesnesidir. Hangi personelin, hangi şubeden hangi şubeye gideceği bilgisini ve emrin anlık durumunu `Bekliyor`, `Onaylandı`, `Reddedildi` vb. tutar.
- **OptimizasyonMotoru:** Sistemin iş mantığını yürüten ana sınıftır. Şubelerin listesini sürekli tarayarak `darbogazTespitiYap()` metodu ile kapasite aşımı yaşayan şubeleri bulur ve atıl kapasitesi olan şubelerden `transferOnerisiUret()` metodu ile otonom transfer emirleri oluşturur.
- **KafkaVeriServisi:** Dış sistemlerle entegrasyonu sağlayan sınıftır. `Apache Kafka` `topic`'lerini dinleyerek `posVerisiOku`, `pdksVerisiOku` `JSON` formatında gelen anlık verileri `Java` nesnelere dönüştürür ve ilgili `Sube` nesnelerinin durumunu günceller.



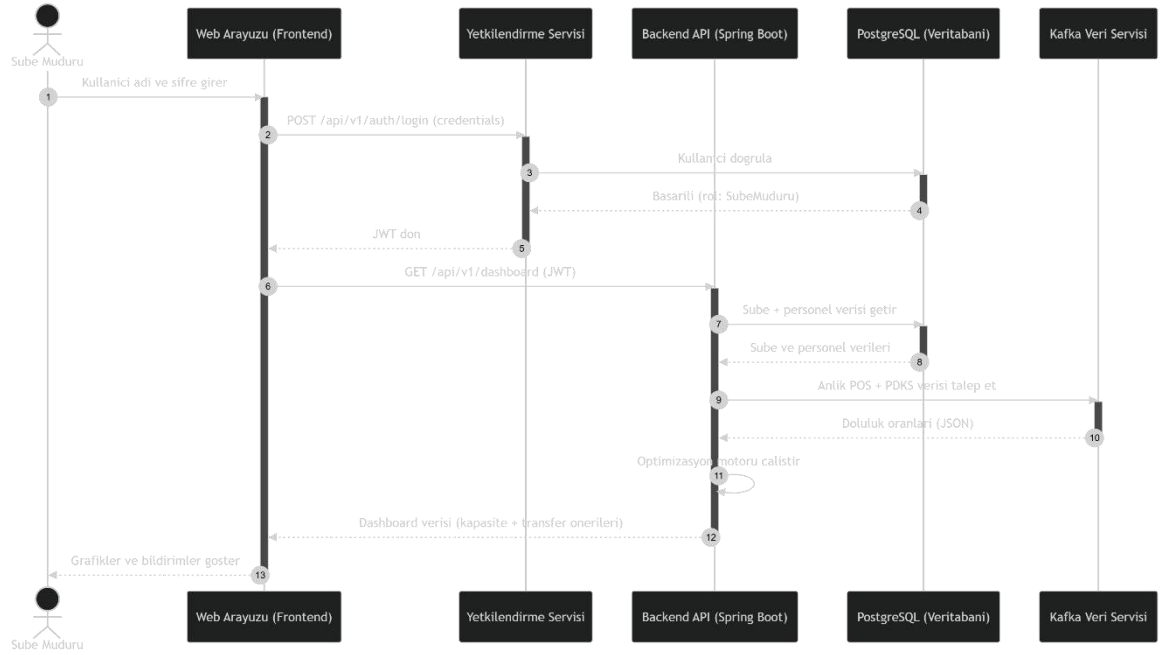
Şekil 1 Class Diyagramı

3c Dinamik Model-Sequence(Sıralama) Diyagramları

- **Kimlik Doğrulama Süreci (Adım 1-4):** Şube Müdürü, kullanıcı arayüzü üzerinden giriş bilgilerini iletir. Arayüz, bu bilgileri REST API üzerinden Yetkilendirme Servisine gönderir. Veritabanından kullanıcının yetkisi doğrulanır ve arayüze güvenli iletişim için bir JSON Web Token iletilir.
- **Veri Talep Süreci (Adım 5):** Başarılı girişin ardından arayüz, yöneticinin yetki sınırları dahilindeki (kendi şubesi ve transfer yapılabilecek komşu şubeler) verileri getirmek için Backend API'ye token ile birlikte bir HTTP GET isteği atar.
- **Veri Toplama ve Birleştirme (Adım 6-9):** Backend servisi, sistemin statik verilerini şube kapasitesi, kayıtlı personel listesi vb. PostgreSQL veritabanından çeker. Eş zamanlı olarak,

sistemin dinamik kalbini oluşturan Kafka Veri Servisine başvurarak o anki gerçek zamanlı müşteri yoğunluğu ve aktif çalışan verilerini alır.

- **İş Mantığı ve Sunum (Adım 10-12):** Backend, statik veriler ile Kafka'dan gelen anlık verileri harmanlayarak Optimizasyon Motorunu çalıştırır. Şubenin darboğazda olup olmadığı hesaplanır ve olası transfer önerileri üretilir. Tüm bu işlenmiş veri seti JSON formatında arayüze iletilir. Arayüz, bu verileri işleyerek Şube Müdürüne grafikler, ilerleme çubukları ve transfer onay kartları şeklinde sunar.



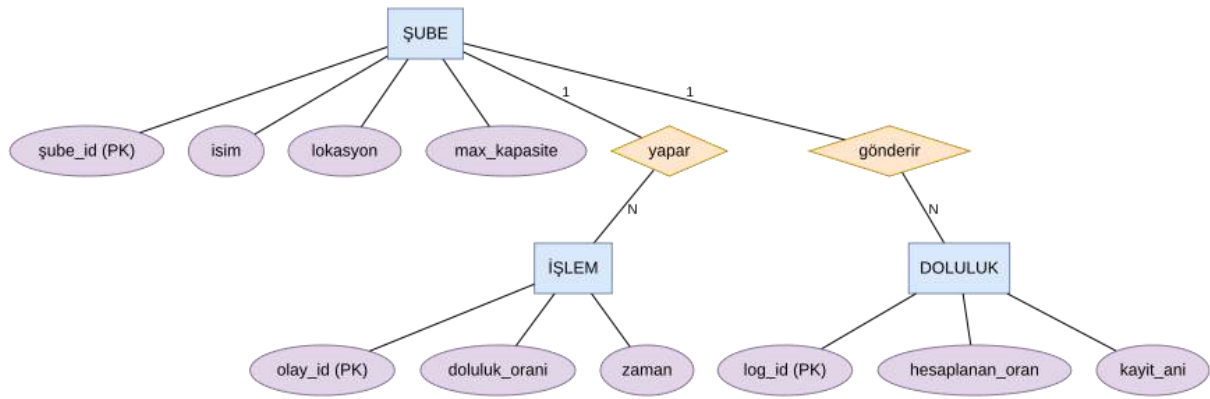
Şekil 2 Squence Diyagramı Örneği

3d Donanım / yazılım eşlemesi (Hardware / software mapping)

Yeni mimarının merkezi veri işleme yükünü ve sürekli açık soket bağlantısı ihtiyacını güvenli bir şekilde sırtlayabilmesi için omurga, yüksek erişilebilirliğe sahip sanal özel bulut sunucu ortamlarında konumlandırılmıştır. İşletim sistemi düzeyinde Linux tabanlı tam stabilite sağlayan çekirdek yapı üzerinde barındırılan konteyner motoru, planlanan servis yoğunluğunu idare edebilmek üzere mutlak kaynak sınırlarına tabidir. Sistemin olay mesajlarını iletişim hatlarında darboğaza sebebiyet vermeden anlık olarak taşıyabilmesi ve Java sanal makinesi üzerinde çalışan nesne tabanlı servislerin bellek alanını eksiksiz yürütebilmesi adına donanımda asgari sekiz çekirdekli paralel işlem ünitesi ve otuz iki gigabayt tahsisli rastgele erişimli bellek gereksinimi duyulmaktadır. Bunlara ek olarak, dağınık şube yapısından merkeze yönelecek eşzamanlı ve yüksek frekanslı yapısal verilerin zaman senkronizasyonu kaybı yaşamaması hedeflenerek, sistem ile dış ağ arasında saniyede asgari bir gigabit kapasiteye sahip simetrik ağ omurgası entegre edilmiştir.

3e ER-Diyagramı-Veri Sözlüğü (Data Dictionary)

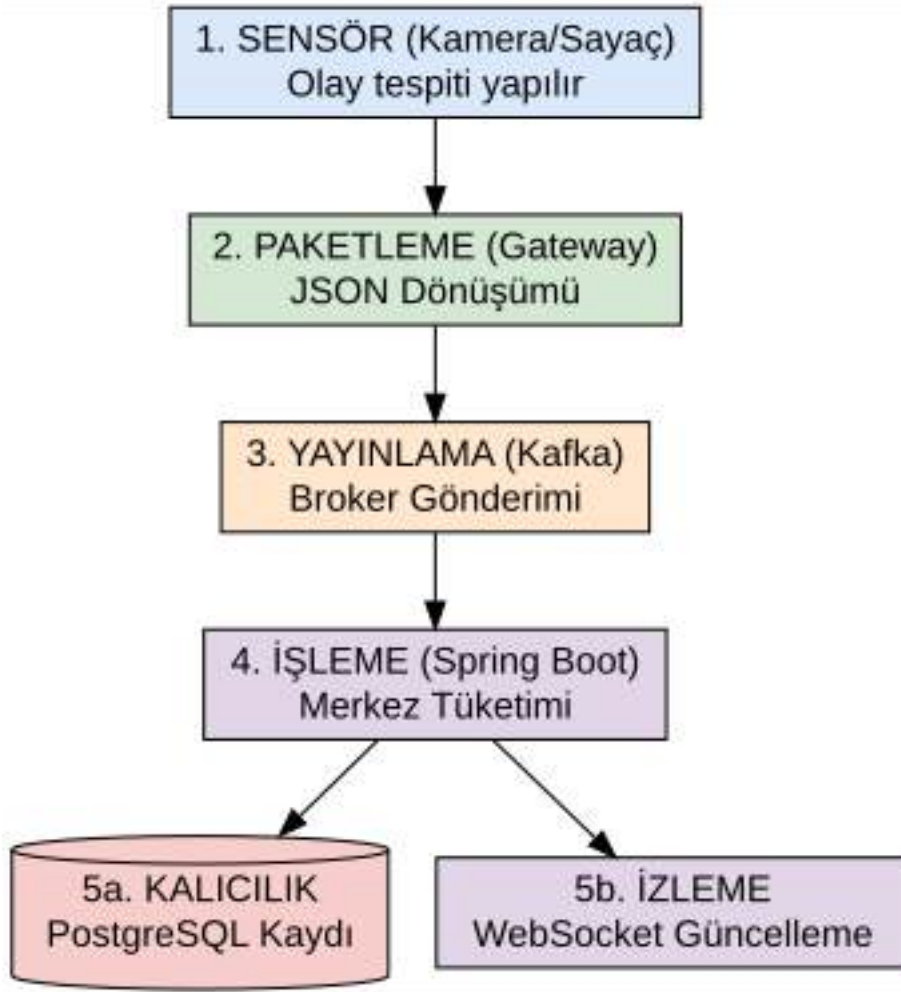
Sistem içerisindeki tüm eylemsel izlerin ve kalıcı nesnelerin depolanması operasyonları, veritabanı yönetim standartları doğrultusunda yapılandırılmış modern ilişkisel veritabanı mimarisi üzerinde tasarlanmıştır. Çekirdek ilişkisel şema; operasyonun ana unsuru olan bağımsız şubeleri, bu lokasyonlara atanan çalışan varlıklarını, milisaniye hassasiyetindeki biletli satış işlemlerini ve aritmetik olarak güncellenen alan doluluk oranlarını tanımlayan temel varlık tablolarından, ve varlıkların birbirleriyle kurdukları ilişkileri garanti altına alan dış anahtar referanslarından oluşmaktadır. Öte yandan, şubelerle merkez arasında kurulan iletişim ağının yapısal bilgi taşıyıcısı olan olay nesneleri, hafifletilmiş ve hiyerarşik JSON veri kalıpları çerçevesinde standardize edilmiştir. Tanımlanan akış sözlüğü kapsamındaki her transfer pakedi; ilgili değişimin evrensel tekil kimliğini, şube sicil kodunu, aksiyon karakteristiğini ve kesinleştirilmiş ISO zaman damgasını barındırmak zorundadır.



Şekil 3 ER Diyagramı

3f Veri Akış Şemaları (VAD)

Kapasite hesaplamalarına temel teşkil eden operasyonel okumaların döngüsel süreci, fiziksel lokasyonlarda konumlanan veri ölçüm uçlarında başlamaktadır. Tespit edilen ham işlem hareketleri, lokal düzeydeki çıkış kapısında JSON mimarisine dönüştürülüp sıkıştırılarak merkez sunucuya entegre edilmiş mesaj odaklı aracı kümelerine (broker) fırlatılmaktadır. Özel veri izleklerinde yayınlanan bu standart paketler, hedef noktada tetikte bekleyen Java yazılımlı tüketici dinleyicilere anında sızmaktadır. Merkez hafızasında güvenlik ve yapı doğrulamasından geçen olay verileri asıl veritabanında kalıcı mantıksal izlere dönüştürülürken; eş zamanlı bir asenkron hat aracılığıyla, izleme ve karar mekanizması arayüzlerine sahip istemci cihazların ekran panellerini anlık olarak tazelemesi için iletilmektedir.



Şekil 4

3g Kalıcı Veri yönetimi (Persistent Data management)

V Arabica Cafe Dinamik Kaynak Yönetim Sistemi'nde kalıcı veri yönetimi, temel olarak Ubuntu Cloud VPS altyapısında Docker konteynerleri içerisinde izole edilmiş PostgreSQL 16 LTS ilişkisel veri tabanı üzerinden yürütülmektedir. Sistemdeki şube envanter durumları, tarihsel doluluk istatistikleri ve personel rolleri bu merkezde yapılandırılmış olarak güvenli bir şekilde saklanırken, şubelerden gelen anlık veri akışları Apache Kafka'nın geçici kalıcılık (retention) politikalarıyla tamponlanarak yönetilmektedir. İşletmenin operasyonel sürekliliğini garanti altına almak ve donanımsal ya da yazılımsal arıza durumlarında hizmet kesintisini önlemek amacıyla "Her Zaman Çevrimiçi" (Always On) mimarisi benimsenmiştir. Bu kapsamda, aktif olarak çalışan ana veritabanı (Primary) sunucusu ile eşzamanlı olarak verileri kopyalayan ikincil bir sunucu (Replica) yapılandırılmıştır. Ana sunucunun plan dışı bir şekilde durması halinde, ikincil sunucu otomatik olarak devreye girerek (failover) sistem devamlılığını hiçbir veri kaybı yaşanmaksızın sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kalıcı verilerin felaket durumlarına karşı korunması ve sistem performansının sürdürülebilmesi için kapsamlı bir yedekleme ve izleme stratejisi kurgulanmıştır. Depolama alanı maliyetlerini ve yedekten dönme hızını optimize etmek amacıyla, haftalık tam yedeklemeler günlük artımlı yedeklerle desteklenmektedir. Alınan bu yedekler, asıl veritabanından bağımsız izole depolama ünitelerine şifrelenerek aktarılmaktadır. Olası bir sistem çökmesinde, zaman damgalı işlem günlükleri ve en güncel yedek dosyaları kullanılarak veri tabanının dakikalar içerisinde en son

kararlı noktaya döndürülmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, veritabanı performans izleme araçları ve log kayıtları sürekli olarak denetlenmekte; veri katmanına yönelik yetkisiz erişimleri veya siber tehditleri engellemek için bulut sunucu seviyesinde ağ güvenlik duvarı (firewall) kuralları sıkı bir şekilde uygulanmaktadır.

3h Erişim kontrolü ve güvenlik (Access control and security)

Arabica Cafe Dinamik Kaynak Yönetim Sistemi'nde bilgi güvenliği ve erişim denetimi, en az yetki (least privilege) prensibini temel alan çok katmanlı bir mimari üzerine inşa edilmiştir. İstemciler ile uygulama sunucuları arasındaki tüm iletişim, veri sızıntılarını ve ortadaki adam (MITM) saldırılarını engellemek amacıyla SSL/TLS şifreleme protokolleri standartlaştırılarak yalnızca HTTPS üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kimlik doğrulama mekanizmalarında katı parola politikaları zorunlu kılınmış olup, kullanıcı parolaları veri tabanında (PostgreSQL) açık metin yerine tuzlama (salt) algoritmalarıyla güçlendirilmiş, geri döndürülemez "hash" formatında muhafaza edilmektedir. Kimlik doğrulama işlemi sonrasındaki oturum yönetimi, güvenilir JSON Web Token (JWT) altyapısı ile sağlanmaktadır. Bu sayede, oturumlara belirli bir zaman aşımı süresi atanarak yetkisiz erişim veya açık unutulmuş oturum riskleri minimize edilmiştir.

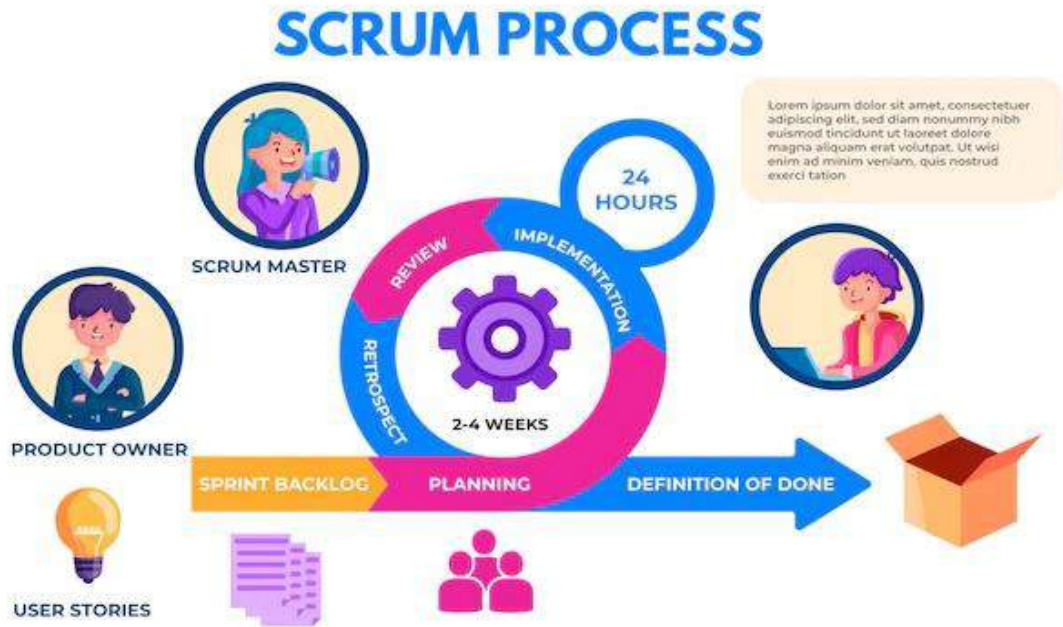
Uygulama güvenliğinin bir diğer sacayağı olan veri doğrulama aşamasında, kullanıcı arayüzlerinden ve API uç noktalarından sisteme iletilen tüm girdiler sunucu tarafında sıkı bir denetimden (input validation) geçirilmektedir. Olası SQL enjeksiyonu saldırılarına karşı veritabanı sorgularında "prepared statement" (hazırlanmış ifadeler) yapısı kullanılmakta; Cross-Site Scripting (XSS) zafiyetlerini önlemek için ise sistemin ürettiği tüm çıktılar özel karakter kodlamasından (output encoding) geçirilerek istemciye sunulmaktadır. Ayrıca, sisteme yönelik başarılı veya başarısız tüm giriş denemeleri, şifre sıfırlama işlemleri ve şubeler arası personel transferi onayları gibi kritik operasyonel hareketler, işlemi gerçekleştiren kullanıcının IP adresi ve zaman damgasıyla birlikte denetim kütüklerine (log kayıtlarına) işlenmektedir. Sistemdeki kullanıcıların hangi işlemlere erişebileceği, aşağıda sunulan rol-yetki matrisi üzerinden sınırlandırılmıştır.

Sistem İçi İşlev / Yetki Alanı	Bölge Koordinatörü (Merkez)	Şube Müdürü	Barista / Kasiyer
Sisteme Giriş (Login) Yetkisi	Yetkili	Yetkili	Yetkisiz (Sadece PDKS)
Anlık Şube Doluluk Verilerini Görüntüleme	Tüm Şubeler İçin Yetkili	Sadece Kendi Şubesi İçin Yetkili	Yetkisiz
Personel / Ekipman Transferi Başlatma ve Onaylama	Tüm Şubeler Arasında Yetkili	Sadece Kendi Şubesine/Şubesinden Yetkili	Yetkisiz
Sistem Loglarını, Hataları ve Kullanıcıları Yönetme	Yetkili	Yetkisiz	Yetkisiz

Tablo 1 *Sistem Rol-Yetki Matrisi*

3i Küresel yazılım kontrolü (Global Software Control)

Arabica Cafe Dinamik Kaynak Yönetim Sistemi'nin yazılım geliştirme yaşam döngüsü, donanım entegrasyonlarının (POS ve PDKS) getirdiği dinamik zorluklara ve değişen operasyonel gereksinimlere hızlı uyum sağlayabilmek amacıyla Çevik (Agile) felsefeyi temel alan Scrum metodolojisi ile yönetilmektedir. Geleneksel ve katı süreç modellerinin aksine, bu projede iteratif ve artımlı (incremental) bir yaklaşım benimsenmiştir. Geliştirme süreci, her biri test edilebilir ve çalışır bir modül (prototip) üreten sprint döngülerine bölünmüştür. Bu yaklaşım sayesinde; Kafka üzerinden akan gerçek zamanlı verilerin optimizasyon algoritmalarında yaratabileceği öngörülemez darboğazlara, sistem performans testlerinin sonuçlarına ve yönetici arayüzlerine (dashboard) yönelik paydaş geri bildirimlerine anında tepki verilmesi sağlanmaktadır. Proje yönetimi kapsamında; ürün birikim listesinin (product backlog) mimari önceliklere göre sıralanması, günlük senkronizasyon toplantıları (daily scrum) ve her sprint sonundaki gözden geçirme (sprint review) süreçleri, uluslararası yazılım kalite standartlarına (IEEE/ISO) uygun ve izlenebilir bir şekilde yürütülmektedir



Şekil 5: Proje Geliştirme Sürecinde Kullanılan Scrum Döngüsü

3j Sınır şartları (Boundary Conditions)

Arabica Cafe Dinamik Kaynak Yönetim Sistemi'nin tasarımı ve geliştirilmesi, projenin uygulanabilirliğini ve başarısını doğrudan etkileyen belirli idari, teknik ve operasyonel kısıtlar çerçevesinde yürütülmektedir. Kapsam kısıtı bağlamında; sistem ilk etapta yalnızca Isparta bölgesindeki mevsimsel ve öğrenci sirkülasyonunun yüksek olduğu şubelerde pilot olarak devreye alınacak olup, işletmenin genel muhasebe, bordrolama veya merkezi tedarik zinciri süreçleri kesinlikle bu optimizasyon modülünün dışında tutulmuştur. Teknik tasarım kısıtları açısından; backend mimarisinin Java 21 LTS ve Spring Boot çatısı ile kurgulanması, anlık veri iletiminin zorunlu olarak Apache Kafka 3.7 üzerinden sağlanması ve tüm mikroservislerin Ubuntu Cloud VPS üzerinde Docker konteynerleri ile izole edilmesi projenin değiştirilemez teknolojik sınırlarıdır. Ayrıca operasyonel performans kısıtı olarak, veri akışının işlenip yönetici arayüzüne karar destek önerisi olarak düşmesi arasındaki maksimum gecikme süresi 2 saniye ile

sınırlandırılmıştır. Yasal ve güvenlik kısıtları çerçevesinde, sistemin PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) üzerinden aldığı çalışan verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) standartlarına tam uyumlu olarak işlenmesi ve loglanması zorunludur. Son olarak zaman kısıtı doğrultusunda, tüm geliştirme, entegrasyon ve stres testlerinin önceden belirlenen 4 aşamalı Scrum takvimine sadık kalınarak 22 Mayıs 2026 tarihine kadar eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.

4 Alt Sistem Hizmetleri (Subsystem services)

1. Yetkilendirme ve Güvenlik Alt Sistemi

Özellikle kurumsal franchise ağlarında farklı kullanıcıların (Bölge Koordinatörü, Şube Müdürü, Sistem Yöneticisi) erişebilecekleri verilerin ve yapabilecekleri işlemlerin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.

- **İşlev:** Sisteme giriş yapan kullanıcıların kimlik doğrulamasını ve rol bazlı yetkilendirmesini sağlar.
- **Kapsam:** JSON Web Token üretimi, şifreleme işlemleri ve oturum yönetimi bu alt sistemin sorumluluğundadır. Örneğin; bir Şube Müdürü sadece kendi şubesinin verilerini ve kendisine gelen transfer taleplerini görebilirken, Bölge Koordinatörü tüm şubelerin verilerine erişebilir.
- **Sistem Günlüğü:** Yapılan kritik işlemler (örn: transfer onaylama/reddetme) bu alt sistem tarafından denetim amacıyla kayıt altına alınır.

2. Gerçek Zamanlı Veri Transferi Alt Sistemi

Coğrafi olarak dağıtılmış hizmet birimlerinde (farklı Arabica Cafe şubeleri) çalışan makineler (POS cihazları, PDKS sistemleri) arasında kesintisiz veri akışının sağlanması işlemidir.

- **İşlev:** Şubelerden gelen anlık müşteri sipariş verilerini ve personel giriş/çıkış hareketlerini toplar.
- **Kapsam:** Apache Kafka altyapısı kullanılarak çevrimiçi (real-time) veri iletimi sağlanır. Bu alt sistem, veriyi üreticilerden alır, kuyrukta bekletir ve darboğaz yaratmadan ana işleme motoruna aktarır.

3. Transfer Karar Destek Alt Sistemi

Sistemin temel iş mantığını barındıran, projenin en kritik alt sistemidir.

- **İşlev:** Veri transferi alt sisteminden akan anlık veriler ile veritabanındaki statik kapasite verilerini karşılaştırarak optimizasyon algoritmalarını çalıştırır.
- **Kapsam:** Hangi şubede atıl kapasite olduğunu, hangi şubede darboğaz yaşandığını tespit eder. İnsan inisiyatifine bırakmadan, tamamen veriye dayalı olarak "Isparta Merkez şubesinden, S.D.Ü. Kampüs şubesine 1 Barista transfer edilmelidir" şeklinde otonom karar önerileri üretir.

4. Kalıcı Veri ve Arşiv Alt Sistemi (Persistent Data & Archive Subsystem)

Sistemin geçmişe dönük analizler yapabilmesi ve olağandışı durumlara hazırlıklı olması için verilerin güvenli bir şekilde saklanması işlemidir.

- **İşlev:** PostgreSQL veritabanı üzerinde aktif verilerin (şube bilgileri, personel listeleri, güncel transfer emirleri) yönetimini sağlar.
- **Kapsam:** Belirli bir süre sonrasında sık kullanılmayacak olan geçmiş doluluk oranları ve tamamlanmış transfer logları bu alt sistem tarafından arşivlenir. Ayrıca sistemin yedekleme ve yedekten geri dönme işlemleri bu modül üzerinden koordine edilir.

5. Kullanıcı Arayüzü ve Raporlama Alt Sistemi

Geliştirilen bilgi sisteminin son kullanıcı ile etkileşime girdiği katmandır.

- **İşlev:** Arka planda işlenen karmaşık verilerin, yöneticilere görsel, anlaşılır ve anlık olarak sunulmasını sağlar.
- **Kapsam:** HTML5, Bootstrap ve JavaScript kullanılarak oluşturulan bu alt sistem; anlık doluluk grafikleri, performans metrikleri ve transfer onay/red ekranlarını barındırır. REST API'ler aracılığıyla diğer alt sistemlerden verileri çeker ve kullanıcı ekranını günceller.

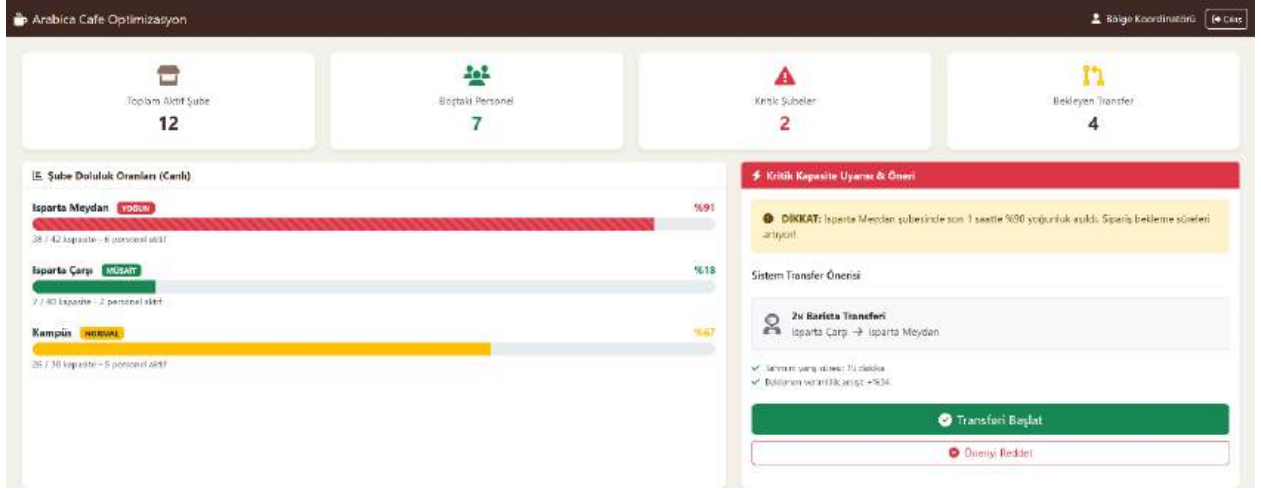
5 Kullanıcı Arayüz Tasarımları(GUI)

Arabica Cafe Dinamik Kaynak Yönetim Sistemi'nin kullanıcı arayüzü , Bölge Koordinatörleri ve Şube Müdürlerinin anlık verileri en hızlı şekilde analiz edip aksiyon alabilmeleri için tasarlanmıştır. Arayüz, modern web standartları olan HTML5, CSS3 ve Bootstrap 5 framework'ü kullanılarak geliştirilmiştir. Sistem, Duyarlı Tasarım prensibiyle kodlanmış olup; masaüstü bilgisayarlar, endüstriyel tabletler ve mobil cihazlarda kusursuz çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.

Kafe ortamı fiziksel olarak hareketli ve gürültülü bir çalışma alanıdır. Yöneticilerin karmaşık veri tabloları içinde kaybolmadan, saniyeler içinde darboğazları görmesi ve sistemin sunduğu transfer önerilerini onaylaması gerekmektedir. Bu nedenle UI tasarımı; estetikten ödün vermeden, işlevselliği, verimliliği ve erişilebilirliği en üst düzeye çıkaracak şekilde Dashboard mantığıyla kurgulanmıştır.

İşlevsel bir kullanıcı arayüzünü oluşturan öğeler, Arabica Cafe'nin kurumsal kimliğine ve ergonomik standartlara uygun olarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- **Bilgi Bileşenleri:** Şubelerin anlık doluluk oranları ilerleme çubukları ile görselleştirilmiş, toplam personel ve şube sayıları özet bilgi kartları ile ekranın en üstüne yerleştirilmiştir.
- **Harekete Geçirici Mesaj Öğeleri:** Sistemin ürettiği otonom transfer önerileri için yüksek kontrastlı Transferi Başlat ve Reddet butonları tasarlanmıştır.



6 Nesne Tasarımı

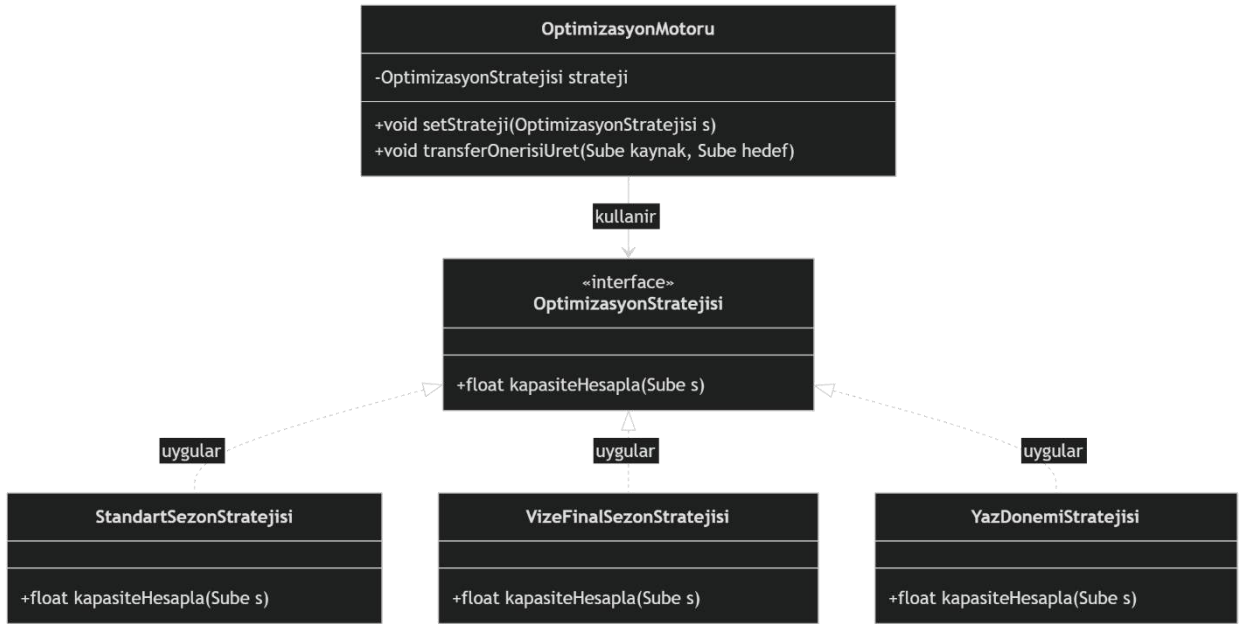
6a Nesne Tasarımı Değişimleri

Arabica Cafe Dinamik Kaynak Yönetim Sistemi, ilerleyen süreçlerde yeni şubelerin eklenmesi, farklı personel rollerinin tanımlanması veya optimizasyon algoritmalarının değiştirilmesi gibi gereksinimlere kolayca adapte olabilmelidir. Bu esnekliği sağlamak ve kodun bakım maliyetini düşürmek amacıyla sistem tasarımında SOLID prensipleri ve çeşitli Tasarım Kalıpları kullanılmıştır.

Sistemimizde nesne tasarımlarının değişime direnç göstermemesi için uygulanan temel tasarım kalıpları şunlardır:

1)Strateji Kalıbı

Sistemin Kapasite Optimizasyon Motoru, yılın farklı dönemlerinde farklı algoritmalara ihtiyaç duyar. Örneğin; Isparta'daki öğrenci nüfusunun yoğun olduğu vize/final haftalarındaki müşteri bekleme toleransı ile yaz aylarındaki tolerans farklıdır. Bu durumu yönetmek için algoritmalar OptimizasyonStratejisi arayüzü arkasında soyutlanmıştır. Sistemin ana kodu değiştirilmeden, sadece yeni bir strateji sınıfı eklenerek algoritma çalışma zamanında değiştirilebilir.



2)Gözlemci Kalıbı

Sistem, Apache Kafka üzerinden gerçek zamanlı veri akışına dayanmaktadır. Şubelerdeki POS cihazlarından veya PDKS'den yeni bir veri geldiğinde, bu veriye bağımlı olan birden fazla bileşenin (Dashboard arayüzü, Optimizasyon Motoru, Loglama Servisi) anında haberdar olması gerekir. Observer kalıbı sayesinde, veri üreten sınıflar ile veriyi tüketen sınıflar arasındaki sıkı bağ olmayacaktır, sisteme yeni bir dinleyici eklenmesi kod değişikliği gerektirmeyecek hale getirilmiştir.

3) Fabrika Metodu Kalıbı

Sistemde üretilen "Transfer Emirleri" ilerleyen aşamalarda sadece Personel için değil, Ekipman (Yedek POS cihazı, sandalye vb.) için de üretilebilir. Nesne yaratım sürecini merkezileştirmek ve istemci kodunu somut sınıflardan ayırmak için `TransferEmriFactory` sınıfı tasarlanmıştır. İstemci sadece ne tür bir transfer emri istediğini belirtir, nesnenin nasıl yaratılacağı fabrika sınıfının sorumluluğundadır. Bu durum Tek Sorumluluk Prensipli'ni destekler.

6b Arayüz Dokümantasyon Kılavuzları

Bu bölüm, Arabica Cafe Dinamik Kaynak Yönetim Sistemi'nin web tabanlı kullanıcı arayüzünün (Bölge Koordinatörü Yönetim Paneli) nasıl kullanılacağını anlatan kısa bir dokümantasyon ve kullanım rehberidir.

Uygulama arayüzlerinin kullanılabilirliğini sağlamak için ulaşılması gereken en önemli hedefler; etkililik, verimlilik ve kullanıcı tatminidir. Kafe yöneticilerinin yoğun iş temposu içinde sistemi öğrenmek için uzun saatler harcamaması hedeflenmiştir. Arayüzümüz sezgisel ve kendi kendini açıklayan bir yapıda tasarlanmış olsa da, kullanıcıların sisteme hızlıca adapte olabilmesi ve hata yapmasını engelleyici önlemlerin kavranması için bu kısa kullanım kılavuzu hazırlanmıştır.

1) Sisteme Giriş

- Tarayıcınızdan sistemin web adresine (örn: optimizasyon.arabicacafe.com tam isme daha karar verilmedi) giriş yapınız.

- Ekranda beliren güvenli giriş formuna, IT departmanı tarafından size tanımlanan kullanıcı adınızı (isim.soyisim) ve şifrenizi giriniz.
- "Giriş Yap" butonuna tıklayarak ana panele erişiniz. (15 dakika boyunca işlem yapılmazsa güvenlik gereği oturumunuz otomatik olarak sonlandırılacaktır.)

2) Ana Ekran İncelemesi

Sisteme giriş yaptığınızda karşınıza çıkan ekran üç ana bölümden oluşur:

- **Üst Özet Kartları:** Ekranın en üstünde yer alan 4 adet kart, size franchise ağının o anki genel özetini sunar. Toplam aktif şube sayısını, boştaki (atıl) personel sayısını, kapasite sınırını aşmış kritik şube sayısını ve onayınızı bekleyen transfer işlemlerini buradan tek bakışta görebilirsiniz.
- **Şube Doluluk Oranları (Sol Panel):** Bu bölümde şubelerinizin anlık müşteri yoğunluğu ilerleme çubukları ile gösterilir.

Yeşil Çubuk: Şube müsait, personel sayısı yeterli veya fazla.

Sarı Çubuk: Şube normal yoğunlukta, operasyon sorunsuz ilerliyor.

Kırmızı Çubuk: Şube kapasitesinin üzerinde, acil personel desteğine ihtiyaç var.

3) Transfer Önerilerini Yönetme (Sağ Panel)

Sistem, sol paneldeki kırmızı (yoğun) şubeleri rahatlatmak için yeşil (müsait) şubelerden personel kaydırmayı planlar ve ekranın sağ tarafındaki "Kritik Kapasite Uyarısı & Öneri" panelinde size bir görev kartı sunar.

- **Öneriyi İnceleme:** Kartın üzerinde hangi şubeden hangi şubeye, kaç baristanın transfer edileceği ve tahmini varış süresi yazar.
- **Transferi Başlatma:** Öneriyi uygun bulursanız yeşil renkli "Transferi Başlat" butonuna tıklayınız. Bu işlem, ilgili şube müdürlerinin tabletlerine anlık bildirim olarak düşecek ve personelin yola çıkması sağlanacaktır.
- **Öneriyi Reddetme:** Eğer operasyonel veya fiziksel bir engel görüyorsanız, kırmızı renkli "Öneriyi Reddet" butonuna tıklayarak işlemi iptal edebilirsiniz. Sistem bu durumu öğrenerek (machine learning) bir sonraki önerisini güncelleyecektir.

4)Güvenli Çıkış

- İşlemlerinizi tamamladığınızda, ekranın sağ üst köşesinde bulunan profil isminizin yanındaki "Çıkış" butonuna tıklayarak oturumunuzu güvenli bir şekilde sonlandırınız.

6c Paketler

Dinamik yönetim mimarisinin sunucu taraflı yazılım gövdesi, tam nesne yönelimli olan Java dilinin güncel sanal makine sürümünden ve kurumsal endüstri standardı haline gelmiş Spring Boot arka uç çatısından güç almaktadır. Uzak uç noktaların isteklerini karşılayıp yanıtlayacak REST mimarisinin HTTP protokollü ağ katmanını inşa edebilmek adına servis tabanına öncelikle web yapılandırıcı paketler gömülmüştür. Merkezin veri havuzuna pompalanan olay iletilerini kurumsal güvenlik

parametrelerine tabi tutarak okumak ve gerekirse yeniden sisteme fırlatmak (produce/consume) gibi hayati bir rol, bizzat resmi Kafka iletişim adaptörü kütüphanesi aracılığıyla kontrol edilmektedir. Veritabanı ve uygulama arayüzü sekansında ise, kod içerisindeki mantıksal nesnelerle veritabanı yığınları arasındaki çevrimi otonom şekilde eşleyen gelişmiş nesne-ilişkisel yönetim paketleri ve güncel veritabanı çekirdek sürücüsü sisteme referanslanmıştır.

6d Arayüz (Interface) Sınıfları

Arabica Cafe Dinamik Kaynak Yönetim Sistemi'nde "Arayüz (Interface)" kavramı iki farklı boyutta ele alınmıştır: Birincisi, Backend (Java Spring Boot) mimarisindeki nesne yönelimli programlama (OOP) arayüzleri; ikincisi ise Frontend (Web Paneli) ile Backend'in haberleşmesini sağlayan RESTful Web API arayüzleridir.

1) Nesne Yönelimli Programlama Arayüzleri

Sistem arka planında, sınıflar arası bağımlılıkları azaltmak ve çok biçimliliği sağlamak için Java arayüzleri kullanılmıştır. Örneğin; IOptimizasyonServisi arayüzü, optimizasyon algoritmalarının zorunlu olarak içermesi gereken `darbogazHesapla()` ve `transferOnerisiUret()` metotlarının imzalarını barındırır. Bu arayüzü uygulayan sınıflar, bu metotların görevlerini kendi iş mantıklarına göre doldururlar.

2) Web API, RESTful API Uç Noktaları

Sistemimizin mimarisi İstemci-Sunucu modeline dayanmaktadır. İstemci olan Web Arayüzü (HTML5/Bootstrap), sunucu olan Backend uygulaması ile REST API üzerinden haberleşir. Veri alışverişi hafif ve hızlı olması amacıyla JSON formatında ve güvenli iletişim için HTTPS protokolü üzerinden gerçekleştirilir.

Frontend ile Backend'in haberleşmesini sağlayan temel REST API uç noktaları aşağıda tanımlanmıştır:

- **Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme API'si**

Uç Nokta: POST /api/v1/auth/login

Açıklama: Kullanıcının (Bölge Koordinatörü veya Şube Müdürü) sisteme giriş yapmasını sağlar.

İstek Gövdesi: { "kullaniciAdi": "tuna.basar", "sifre": "*****" }

Yanıt: Başarılı girişte, diğer API isteklerinde kullanılmak üzere bir JWT döndürür.

- **Şube ve Kapasite API'leri**

Uç Nokta: GET /api/v1/sube/doluluk

Açıklama: Dashboard ekranındaki ilerleme çubuklarını besleyen ana API'dir. Kafka üzerinden güncellenmiş tüm şubelerin anlık doluluk oranlarını, maksimum kapasitelerini ve aktif personel sayılarını liste halinde döndürür.

Uç Nokta: GET /api/v1/sube/{subeId}/detay

Açıklama: Belirli bir şubenin (örneğin ID'si 5 olan şube) o anki detaylı personel listesini ve operasyonel durumunu getirir.

- **Transfer ve Optimizasyon API'leri**

Uç Nokta: GET /api/v1/transfer/oneriler

Açıklama: Optimizasyon motoru tarafından üretilen ve yöneticinin onayını bekleyen aktif "Personel Transfer Önerilerini" getirir. (Örn: Isparta Çarşı'dan Meydan'a 2 Barista).

Uç Nokta: POST /api/v1/transfer/islem

Açıklama: Yöneticinin arayüz üzerinden bir transfer önerisini onaylaması veya reddetmesi durumunda tetiklenir.

İstek Gövdesi: { "transferId": 1045, "aksiyon": "ONAYLA" }

Yanıt: İşlem başarılıysa HTTP 200 OK döner ve Backend, ilgili şubelere Kafka üzerinden transferin başladığına dair bir event yollar.